T8-DEPENDENCIA-FUNCIONAL.pdf

MIRIII_24

Bases de Datos

2º Grado en Sistemas de Información

Escuela Politécnica Superior
Universidad de Alcalá



Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Importante
Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin
¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins



TEMA 8: Normalización I: Dependencias Funcionales

INDICE

1. INTRODUCCIÓN....2

2. DIFICULTADES EN EL DISEÑO DE LAS BASES DE DATOS RELACIONALES....2

3. DEPENDENCIAS FUNCIONALES....2

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

1. INTRODUCCIÓN

Es el estudio de los problemas de bases de datos relacionales. Sus objetivos son: la generación de un conjunto de esquemas relacionales que no almacenen redundancia y permitir la recuperación de información fácilmente.

La normalización es el diseño de esquemas que se hallen en una forma normal adecuada. Hace falta información adicional de la lógica de negocio que se está almacenando.

Las dependencias funcionales son formas normales en función de las dependencias funcionales y otros tipos de dependencias

2. DIFICULTADES EN EL DISEÑO DE LAS BASES DE DATOS RELACIONALES

Un mal diseño viene dado por la repetición de información y la imposibilidad existente de representar determinada información

Ejemplo:

nombre-sucursal	*ciudad-sucursal*	*activo*	*nombre-cliente*	*número-préstamo*	*importe*
Centro	Arganzuela	9.000.000	Santos	P-17	1.000
Moralzarzal	La Granja	2.100.000	Gómez	P-23	2.000
Navacerrada	Aluche	1.700.000	López	P-15	1.500
Centro	Arganzuela	9.000.000	Sotoca	P-14	1.500
Becerril	Aluche	400.000	Santos	P-93	500
Collado Mediano	Aluche	8.000.000	Abril	P-11	900
Navas de la Asunción	Alcalá de Henares	300.000	Valdivieso	P-29	1.200
Segovia	Cerceda	3.700.000	López	P-16	1.300
Centro	Arganzuela	9.000.000	González	P-18	2.000
Navacerrada	Aluche	1.700.000	Rodríguez	P-25	2.500
Galapagar	Arganzuela	7.100.000	Amo	P-10	2.200

Esquema-empréstito = (nombre-sucursal, ciudad-sucursal, activo, nombre-cliente, número-préstamo, importe)

Al repetirse la información de activo y sucursal ocupa más espacio en disco. Complica actualización de la base de datos (si cambia el activo, hay que modificarlo en todas las tuplas).

Este diseño es malo: cada sucursal identifica un activo. Dado una sucursal no se puede identificar a un préstamo.

Se cumple la dependencia funcional: nombre-sucursal → activo

Es independiente el hecho de tener activo y de conceder préstamos (relaciones independientes). Para introducir una sucursal tiene que haber un préstamo concedido. Si no, introducir valores nulos

3. DEPENDENCIAS FUNCIONALES

La dependencia funcional representa hechos de la lógica de negocio real. Permiten expresar restricciones que no se pueden expresar con las superclaves.

Superclave $\Rightarrow$ Subconjunto K de R donde r(R) donde t_1 y t_2 de r se cumple que si $t_1 \neq t_2$ entonces $t_1[K] \neq t_2[K]$
Sea $\alpha \subseteq R$ y $\beta \subseteq R$. , se define la dependencia funcional

En cualquier relación r(R) , para los pares de tuplas t_1 y t_2 de r tales que $t_1[\alpha]=t_2[\alpha]$, se cumple $t_1[\beta] = t_2[\beta]$.

K es una superclave de R si K → R. Es decir, siempre que $t_1[K]=t_2[K]$, también se produce que $t_1[R]=t_2[R]$. ($t_1=t_2$)

Por ejemplo,

Esquema-info-préstamo = (número-préstamo, nombre-sucursal, nombre-cliente, importe)

Se necesita cumplir:

número-préstamo → importe
número-préstamo → nombre-sucursal

Pero no:

número-préstamo → nombre-cliente

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Las descargas sin publicidad se realizan con las coins

Ejemplo:

A	B	C	D
a_1	b_1	c_1	d_1
a_1	b_2	c_1	d_2
a_2	b_2	c_2	d_2
a_2	b_3	c_2	d_3
a_3	b_3	c_2	d_4

Se cumple: A → C (dos tuplas de a1 tienen c1)
No se cumple C → A (dos tuplas que para C no tiene el mismo valor de A)
Se cumple: AB→D (todos valores diferentes. Sólo una tupla)
Triviales: A→A
Dependencia trivial $\alpha \rightarrow \beta$, si $\beta \subseteq \alpha$

- **Regla de la reflexividad.** Si α es un conjunto de atributos y $\beta \subseteq \alpha$, entonces se cumple que $\alpha \rightarrow \beta$.
- **Regla de la aumentatividad.** Si se cumple que $\alpha \rightarrow \beta$ y γ es un conjunto de atributos, entonces se cumple que $\gamma\alpha \rightarrow \gamma\beta$.
- **Regla de la transitividad.** Si se cumple que $\alpha \rightarrow \beta$ y también se cumple que $\beta \rightarrow \gamma$, entonces se cumple que $\alpha \rightarrow \gamma$.

Para simplificar se puede usar:

- **Regla de la unión.** Si se cumple que $\alpha \rightarrow \beta$ y que $\alpha \rightarrow \gamma$, entonces se cumple que $\alpha \rightarrow \beta\gamma$.
- **Regla de la descomposición.** Si se cumple que $\alpha \rightarrow \beta\gamma$, entonces se cumple que $\alpha \rightarrow \beta$ y que $\alpha \rightarrow \gamma$.
- **Regla de la pseudotransitividad.** Si se cumple que $\alpha \rightarrow \beta$ y que $\gamma\beta \rightarrow \delta$, entonces se cumple que $\alpha\gamma \rightarrow \delta$.

Para entender mejor este último punto: MIRAR EJERCICIOS HECHOS EN CLASE

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Las descargas sin publicidad se realizan con las coins